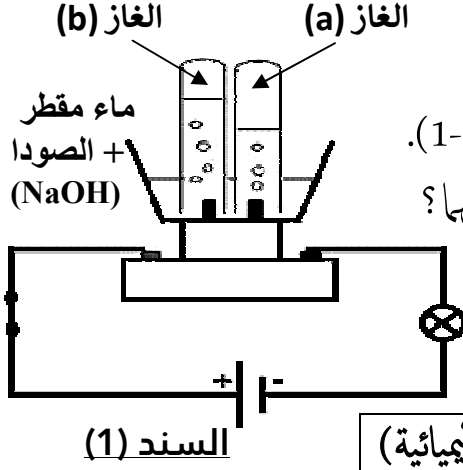


المدة: ساعة و نصف

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)



- يمثل الشكل المقابل تجربة التحليل الكهربائي للماء ، حيث عند تمرير تيار كهربائي يحدث تحول كيميائي ينتج عنه غازين في الأنبوبين المشار إليهما (لاحظ السند-1).
- 1- سمّ الغازين الناتجين عن عملية التحليل الكهربائي ؟ بّن كيف يتم الكشف عنها ؟
- 2- صّف في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول :

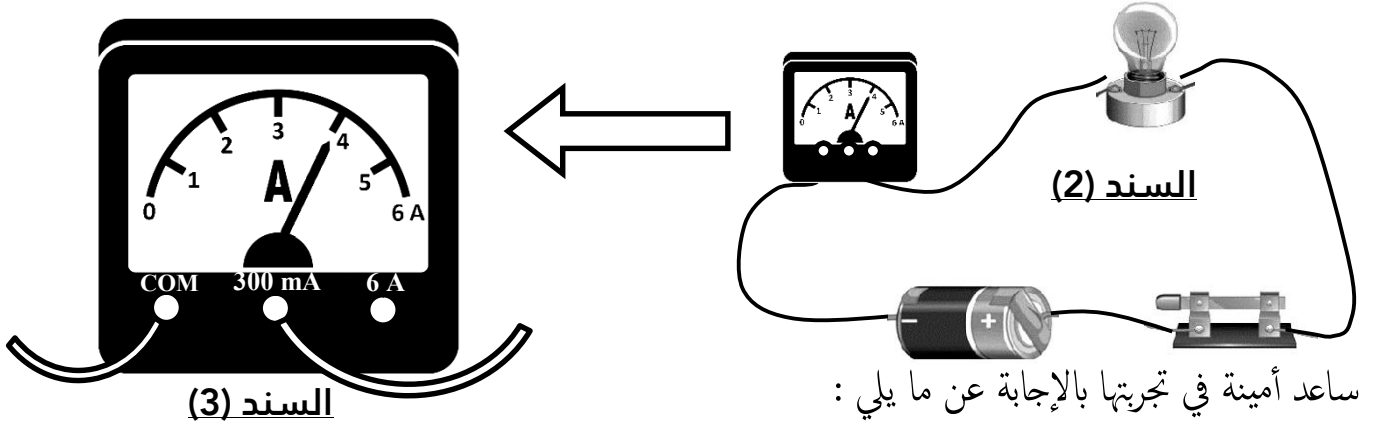
مكونات الجملة بعد التحول	مكونات الجملة قبل التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	
مجهرها (بالأفراد الكيميائية)	

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ، ثم وزنها مبينا الحالة الفيزيائية.

4- ما هو العامل المؤثر (المساعد) في هذا التفاعل ؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قامت أمينة بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في السند (2)، و ذلك لغرض قياس شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة فاستعملت الجهاز الموضح في السند (3) .

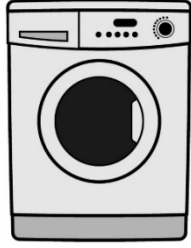
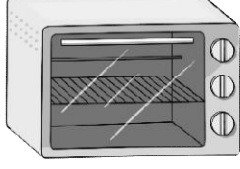
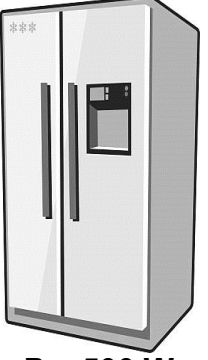


ساعد أمينة في تجربتها بالإجابة عن ما يلي :

1. ما اسم الجهاز الموضح في السند (3) ؟ و كيف يربط في الدارة الكهربائية ؟
 2. أعد رسم الدارة الكهربائية باستعمال الرموز النظامية (المخطط النظامي) للدارة الموضحة في السند (2)، محمدا عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي بأسهم.
 3. اعتمادا على السند (3) أحسب شدة التيار الكهربائي المار في هذه الدارة .
 4. أرادت أمينة قياس التوتر الكهربائي للبطارية ، فاستعملت جهازاً آخرأ .
- ما اسم هذا الجهاز ؟ و كيف يربط في الدارة ؟ و ما هو رمزه التّطايي ؟

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

يحتوي منزل والد يونس على عدة أجهزة كهربائية، ذات يوم انقطع التيار الكهربائي عن المنزل و ذلك عندما قام والد يونس بتشغيل جميع الأجهزة الكهربائية المبنية في السند (4) في آن واحد. فاحتار و بقي يتساءل عن سبب الانقطاع.

سخان الماء	مدفأة كهربائية	غسالة الملابس	الفرن الكهربائي	الثلاجة
				
$P = 3 \text{ KW}$	$P = 1.5 \text{ KW}$	$P = 800 \text{ W}$	$P = 2 \text{ KW}$	$P = 500 \text{ W}$

السند (4) : بعض الأجهزة الكهربائية الموجودة في منزل والد يونس.

1. إذا علمت أن **PMD** الخاص بفاتورة الكهرباء والغاز لمنزل والد يونس يساوي **6 KW** ، ساعد يونس و والده في حل هذا المشكل بالإجابة عن الأسئلة التالية :
أ- ماذا يعني الرمز **PMD** الموجود في فاتورة الكهرباء والغاز ؟
ب-فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي في منزل والد يونس.
ج- اقترح حلاً واحداً لتفادي هذا المشكل .
2. إذا علمت أن ثمن واحد كيلو واط ساعي (**1KWh**) يساوي **4DA**، و أن والدة يونس تستعمل غسالة الملابس لمدة ساعتين في اليوم .
 - أحسب ثمن استهلاك غسالة الملابس للكهرباء خلال ثلاث أشهر ؟
3. تشتكي العائلات الجزائرية من تضخم فاتورة الكهرباء بسبب الاستهلاك اللاعقلاني و المفرط للكهرباء .
 - قدّم نصيحتين للتّرشيد في استهلاك الطاقة و تجنب الفواتير المرتفعة للكهرباء .

